涨停板背后的 Alpha：首板回调策略的系统化探索与实证

——AI 研究系列之一

报告日期：2023-03-17

分析师：严佳炜
执业证书号：S0010520070001
邮箱：yanjw@hazq.com

分析师：钱静闲
执业证书号：S0010522090002
邮箱：qianjx@hazq.com

分析师：骆昱杉
执业证书号：S0010522110001
邮箱：luoyushan@hazq.com

相关报告

主要观点：

本文为《**AI 研究系列**》的开篇之作。在 AI 应用成为全球热议焦点的时代背景下，本系列报告致力于双重目标：一是探索 AI 投资研究的能力边界，二是为投资者提供更具前瞻性与系统性的量化视角。**从策略验证到报告撰写，系列报告全程由人类指导 AI 完成。**

● 报告内容

策略五年累计收益 124.99%，年化 18.21%，夏普比率突破 1.0 大关，Calmar 达 1.88。以涨停板首板回调为核心信号，辅以情绪周期五阶段模型进行仓位管理，构建了一套完整的事件驱动交易系统。

系统性测试 12 个优化方向，4 个被纳入最终策略。卖出端优化空间有限（91%交易仅持 1 天），买入端是关键战场——收紧回调上限至+3%这一单项优化即贡献+18.3%收益提升。

32,615 个首板样本的深度分析揭示了五大反直觉规律，其中三个买入优化方向因辛普森悖论回退——单变量分析结论在多因子环境中完全逆转，这一发现对量化策略开发具有普遍警示意义。

样本外（2024-2025）年化收益 20.72%反超样本内的 15.42%，夏普比率从 0.98 提升至 1.13，最大回撤从-9.69%改善至-8.99%。策略具备真实预测力，未出现过拟合。

策略与沪深 300 相关系数仅 0.14，具备优良的 Alpha 属性。成本敏感性分析显示，实盘中执行质量是决定策略成败的核心变量。

图表 1 策略核心绩效指标一览（2021 年 1 月 - 2025 年 12 月）

指标	全样本(2021-2025)	样本内(2021-2023)	样本外(2024-2025)
总收益率	124.99%	51.75%	44.11%
年化收益率	18.21%	15.42%	20.72%
最大回撤	-9.69%	-9.69%	-8.99%
夏普比率	1.09	0.98	1.13
Calmar 比率	1.88	1.59	2.30
胜率	46.33%	45.54%	47.00%
盈亏比	1.54	1.58	1.49
超额(vs 沪深 300)	137.09%	--	--

资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

● 风险提示

本报告基于历史个股数据进行测试，历史回测结果不代表未来收益。未来市场风格可能切换，Alpha 因子可能失效，本文内容仅供参考。

正文目录

1 为什么研究涨停板？ 4
1.1 独一无二的制度红利 4
1.2 从主观到量化 4
1.3 研究方法论 4
2 数据基石：从数据源到信号 5
2.1 数据架构与规模 5
2.2 涨停板全景扫描 5
3 策略全景：从涨停到盈利的完整链条 6
3.1 一笔交易的生命周期 7
3.2 涨停板检测：精确到 0.2%的阈值设计 8
3.3 情绪周期五阶段模型 9
3.4 多因子信号评分体系 10
3.5 回测引擎与风控架构 11
4 优化实验室：11 次尝试，4 次突破 12
4.1 方法论：假设驱动的分支测试 12
4.2 卖出端：五条路，一条通 12
4.3 数据说话：32,615 个样本揭示的五大反直觉规律 14
4.4 买入端：辛普森悖论的教训 16
4.5 优化全景：从 93%到 125% 17
5 策略体检：多维度绩效解剖 19
5.1 净值曲线与年度拆解 19
5.2 行业画像 21
5.3 情绪阶段的收益密码 21
5.4 连板骑乘：2.4%的交易贡献 14.5%的利润 22
5.5 成本敏感性：短线策略的阿喀琉斯之踵 22
5.6 ALPHA 属性验证 23
6 最关键的检验：样本外能否复现？ 24
7 冷静审视：局限与未来 25
7.1 五大风险因素 25
7.2 进化方向 26
7.3 结语 26
8 附录：详细绩效图谱 28
风险提示： 30

图表目录

图表 1 策略核心绩效指标一览（2021 年 1 月 - 2025 年 12 月）.....1
图表 2 核心数据表及规模.....5
图表 3 2021-2025 年 A 股涨停板全景数据.....6
图表 4 策略框架总览——五大模块协同工作.....7
图表 5 一笔交易的完整生命周期.....7
图表 6 分板块涨停判定阈值.....8
图表 7 情绪周期五阶段定义与仓位策略.....9
图表 8 情绪周期五阶段模型在回测期间的实际表现.....10
图表 9 多因子信号评分体系.....11
图表 10 回测成本模型参数.....11
图表 11 基线策略绩效.....12
图表 12 S5 阶段自适应止损优化效果.....13
图表 13 不同市值区间的首板回调 T+2 收益（样本总数 35,462）.....14
图表 14 T-1 日量比与次日收益（样本总数 35,462）.....14
图表 15 T-1 日收盘位置与次日收益.....15
图表 16 前 20 日涨幅与首板回调收益.....15
图表 17 买入端优化实验汇总.....17
图表 18 策略优化路径——从 93.26%到 124.99%.....18
图表 19 策略优化演进全景.....18
图表 20 策略净值曲线与基准对比——五年翻倍有余.....19
图表 21 年度收益分布——全部 5 年正收益.....20
图表 22 年度绩效拆解.....20
图表 23 策略交易的行业分布图谱.....21
图表 24 各情绪阶段的收益分解.....21
图表 25 情绪阶段收益分解——高潮期是黄金时段.....22
图表 26 连板骑乘的不对称收益贡献.....22
图表 27 滑点敏感性分析——成本是最大的隐形敌人.....23
图表 28 S5 阶段自适应止损优化效果.....23
图表 29 策略与沪深 300 的低相关性验证.....23
图表 30 样本内 vs 样本外——关键指标全面对比.....24
图表 31 策略绩效总览仪表盘.....28
图表 32 月度收益热力图.....28
图表 33 交易盈亏分布分析.....29
图表 34 历史回撤曲线.....29
图表 35 滚动夏普比率（60 日窗口）.....30

1 为什么研究涨停板？

核心观点

- A 股涨停板制度在全球主要市场中独一无二，为短线交易者创造了特殊的收益机会窗口
- 涨停板的信号意义远超价格本身——它传递的是多方力量极度集中的共识信息
- 传统打板交易的四大痛点（主观性强、情绪判断模糊、风控不系统、无法回测验证）均可通过量化手段解决
- 本研究采用假设驱动、分支测试、增量验证的科学方法论

1.1 独一无二的制度红利

在全球主要股票市场中，A 股的涨跌停板制度堪称独一无二。这一制度为短线交易者创造了一个特殊的生态——当一只股票触及 10%的涨停价格并被大量买单封住时，它传递的信号远不止“今天涨了 10%”这么简单。

涨停板意味着多方力量的极度集中，意味着资金对某个方向的强烈共识，也意味着——如果判断正确——次日可能还有显著的上行空间。这种由制度设计催生的非线性价格行为，在成熟市场的连续竞价机制下是不存在的。换言之，涨停板制度本身就是 A 股短线 Alpha 的一个重要来源。

不同板块的涨跌幅限制各有不同：主板股票每日涨跌幅限制为 10%，创业板和科创板为 20%，北交所为 30%，ST 股票仅为 5%。这种差异化的制度安排，使得涨停板交易的复杂度大大提升——一个 20%的创业板涨停和一个 10%的主板涨停，其背后的资金含义和后续走势可能截然不同。

1.2 从主观到量化

围绕涨停板，A 股市场已经形成了一套成熟的“打板”交易文化。然而，传统的打板交易存在四个核心痛点：

第一，主观依赖性强。交易决策高度依赖交易员的盘感与经验，一位顶级打板手的决策过程很难被拆解和复制。这意味着策略的可扩展性极差——当这位交易员状态不佳或退出市场时，策略就消失了。

第二，情绪判断模糊。市场情绪的感知停留在“感觉今天市场不错”这样的定性层面，缺乏量化度量体系。而情绪恰恰是涨停板交易中最核心的变量——同样的涨停板信号，在亢奋市场和恐慌市场中的含义天差地别。

第三，风控不系统。止损止盈规则随意性大，缺乏基于统计的系统化风控框架。

第四，难以验证。策略效果依赖回忆与感觉，无法进行严格的历史回测验证。

随着量化技术的发展和数据基础设施的完善，将涨停板交易策略进行系统化、量化化改造已经成为可能。本研究正是这一方向上的尝试——我们希望证明，涨停板交易不仅可以量化，而且量化之后的策略表现能够超越大部分主观交易员。

1.3 研究方法论

本研究采用假设驱动的科学方法论，具体包括四个核心原则：

假设驱动：每次优化始于明确的市场假设（如“冰点期应缩减仓位”），而非盲目的参数搜索。我们相信，没有经济学直觉支撑的统计规律是脆弱的。

分支测试：借鉴软件工程的 Git 分支管理思想，每个优化方向在独立分支上测试，确保实验的隔离性和可追溯性。这一做法使得我们能够清晰地追踪每一次改动的效果，也使得本报告能够完整呈现优化过程中的每一个决策。

增量验证：每次仅改变一个变量，通过对比基线的绩效变化判断该优化是否有效。样本外检验：所有参数优化仅使用样本内数据（2021-2023），最终在样本外数据（2024-2025）上进行独立验证。

2 数据基石：从数据源到信号

核心观点

- 基于 Wind 金融数据库构建完整的数据管线，覆盖 2021-2025 年全 A 股交易数据
- 核心数据表 6 张，合计超过 1500 万条记录
- 五年间 A 股共产生 90,152 次涨停，其中换手板占比 90.8%，是策略的主要研究对象
- 首板 36,895 个构成策略的潜在信号池，最长连板记录达 22 板

2.1 数据架构与规模

好的量化策略始于好的数据。本研究使用 Wind 金融数据库（SQL Server）作为核心数据源，通过 pymssql 连接进行 SQL 查询，并将查询结果以 parquet 格式缓存至本地以加速后续计算。数据覆盖 2021 年 1 月至 2025 年 12 月的全部 A 股交易数据。

图表 2 核心数据表及规模

数据表	内容说明	记录数
AShareEODPrices	日行情数据（OHLCV 等）	6,100,000+
AShareEODDerivativeIndicator	衍生指标（市值、换手率等）	9,200,000+
AShareST	ST 标记历史	3,124
AShareDescription	股票基本信息	8,403
AShareIndustriesClassCITICS	中信行业分类	5,879
AIndexEODPrices	指数日行情	1,212

资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

数据预处理是一项容易被低估却至关重要的工作。我们在这一环节完成了以下处理：缺失值修复、ST 股票标记、涨停板类型识别（换手板 vs 一字板）、连板序列构建、以及各类衍生因子的计算。所有预处理逻辑均封装在独立的数据加载模块中，确保回测引擎获取的是经过清洗和标注的标准化数据。

2.2 涨停板全景扫描

在正式构建策略之前，让我们先用数据勾勒一幅 A 股涨停板的全景图。2021 至 2025 年间，A 股市场的涨停板统计如下：

图表 3 2021-2025 年 A 股涨停板全景数据

统计项	数量	占比
涨停板总计	90,152	100%
一字板	8,295	9.2%
换手板	81,857	90.8%
炸板（盘中涨停后回落）	48,664	--
首板（连板序列中的第 1 板）	36,895	--
二板及以上	66,680	--
最大连板数	22	--

资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

几个数字值得特别关注：换手板占涨停板总数的 90.8%，是市场的主流涨停形态，也是本策略的研究对象。一字板仅占 9.2%——由于一字板次日开盘价不可控且流动性极差，本策略将其排除在交易标的之外。

36,895 个首板构成了策略的潜在信号池。这意味着在五年 1,200 多个交易日中，平均每天有约 30 个首板涨停信号出现。信号的丰富性为策略的优化和筛选提供了充足的空间。最大连板数达到 22 板，也从侧面说明了涨停板策略的收益上限之高——如果能骑乘一只从首板涨到 22 板的股票，理论收益超过 700%。当然，这是极端情况，但它揭示了涨停板交易天然具备的正偏态收益分布特征。

对涨停板的全景有了基本认知之后，接下来我们将详细阐述策略的完整交易框架——从涨停板信号的捕捉，到最终的盈利实现。

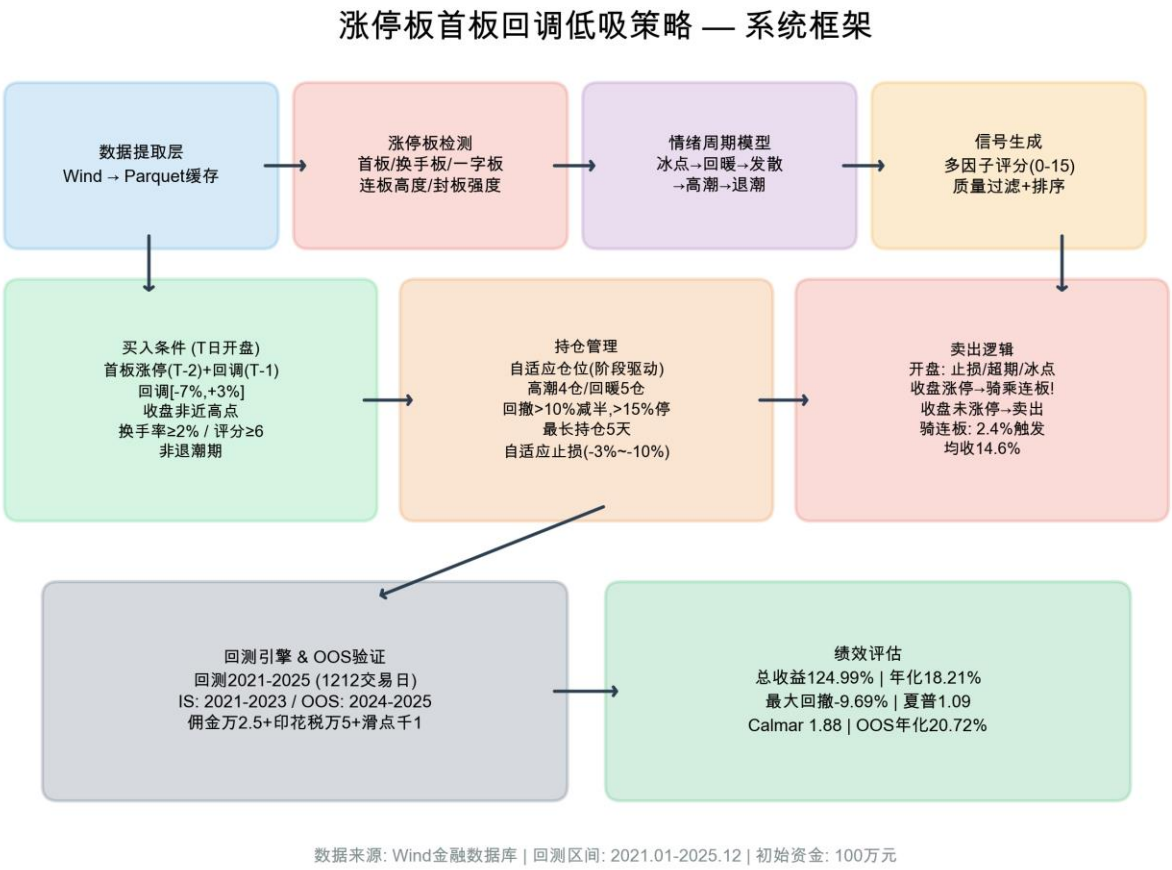
3 策略全景：从涨停到盈利的完整链条

核心观点

- 策略核心逻辑：首板涨停后回调日买入，骑乘连板持有，非涨停日卖出
- 情绪周期五阶段模型实现自适应仓位管理——高潮期最大参与，冰点期最小暴露
- 多因子信号评分（0-15 分）实现精准选股，最低买入阈值 6 分
- 回测引擎内嵌三重风控：阶段自适应止损 + 最大持仓天数 + 回撤熔断

本策略的整体框架如下图所示，涵盖涨停板检测、情绪周期判断、多因子信号评分、交易执行与风控五大模块：

图表 4 策略框架总览——五大模块协同工作

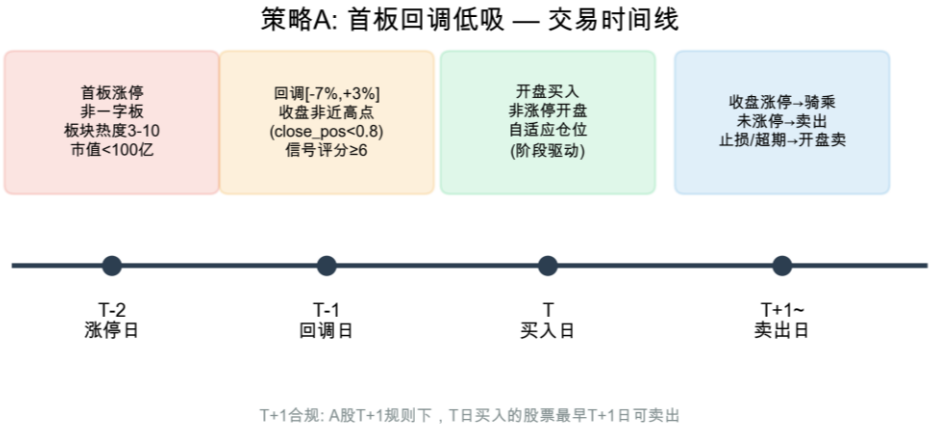


资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

3.1 一笔交易的生命周期

理解一个量化策略，最好的方式是跟踪一笔交易从出生到终结的完整过程。下图展示了策略中一笔典型交易的时间线:

图表 5 一笔交易的完整生命周期



资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

让我们逐步拆解这条时间线上的四个关键时点：

T-2 日（涨停日）——信号的起源。一只股票当日收盘涨停，系统立即开始工作：记录涨停类型（换手板还是一字板？）、判断所属连板序列（这是首板还是第 N 板？）、标注涨停板属性（主板 10%还是创业板 20%？）。只有首板换手板才会进入下一步筛选。

T-1 日（回调确认日）——关键的筛选关卡。涨停次日的价格表现决定了这个信号的命运。系统要求 T-1 日收盘价相对 T-2 日涨停价的回调幅度在[-7%, +3%]区间内。为什么是这个区间？回调过深（<-7%）说明市场对这次涨停的认可度很低，资金在用脚投票；回调过浅或继续涨停（>+3%）则意味着买入成本过高，安全边际不足。

T 日（交易日）——执行买入。系统以 T 日开盘价买入。在此之前，情绪周期模型已经判断了当前市场环境，多因子评分体系已经给出了这只股票的质量得分。两者共同决定是否执行买入以及买入的仓位大小。

T+1 日及之后（持有或卖出）——利润的实现或止损的执行。这里有一个精妙的设计：如果 T 日收盘时股票再次涨停，系统不会卖出，而是继续持有——这就是“骑乘连板”。只有当股票收盘未涨停时，系统才会在次日开盘卖出。最长持有期限为 5 个交易日。

3.2 涨停板检测：精确到 0.2%的阈值设计

准确识别涨停板是整个策略大厦的地基。由于 A 股不同板块的涨跌幅限制不同，我们需要针对每种情况设置精确的判定阈值：

图表 6 分板块涨停判定阈值

板块	涨跌幅限制	涨停判定阈值
主板（沪深）	10%	收盘涨幅 >= 9.8%
创业板	20%	收盘涨幅 >= 19.7%
科创板	20%	收盘涨幅 >= 19.7%
北交所	30%	收盘涨幅 >= 29.5%
ST 股票	5%	收盘涨幅 >= 4.8%

资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

一个容易被忽视但至关重要的设计决策是：涨停判定基于收盘价而非盘中最高价。也就是说，系统判断的是“收盘涨停”，而非“盘中触及涨停价”。这一区别为何如此重要？因为盘中涨停后回落（即所谓的“炸板”）的股票，其次日走势与真正封死涨停的股票有着天壤之别。五年间有 48,664 次炸板记录——这些都是“伪涨停”，如果被错误纳入信号池，将严重污染策略表现。

早期 Bug 教训：一个字段引发的-143%收益差

在策略开发早期，曾出现一个严重的逻辑错误：买入条件误用了 is_limit_up 字段进行过滤，要求买入日（T 日）本身也是涨停。这导致策略只能买入那些恰好在买入当天涨停的股票——本质上引入了未来信息（因为开盘时无法知道当天是否会涨停）。修正这一错误后，策略总收益从+93%骤降至-50%，一个字段的差异带来了 143 个百分点的收益差距。这个教训深刻地说明了：在量化策略开发中，逻辑严谨性的重要性远超任

何精妙的模型设计。

3.3 情绪周期五阶段模型

如果说涨停板检测是策略的“眼睛”，那么情绪周期模型就是策略的“大脑”。市场情绪是涨停板交易中最核心的变量——同样的涨停板信号，在亢奋市场和恐慌市场中的操作策略应当截然不同。

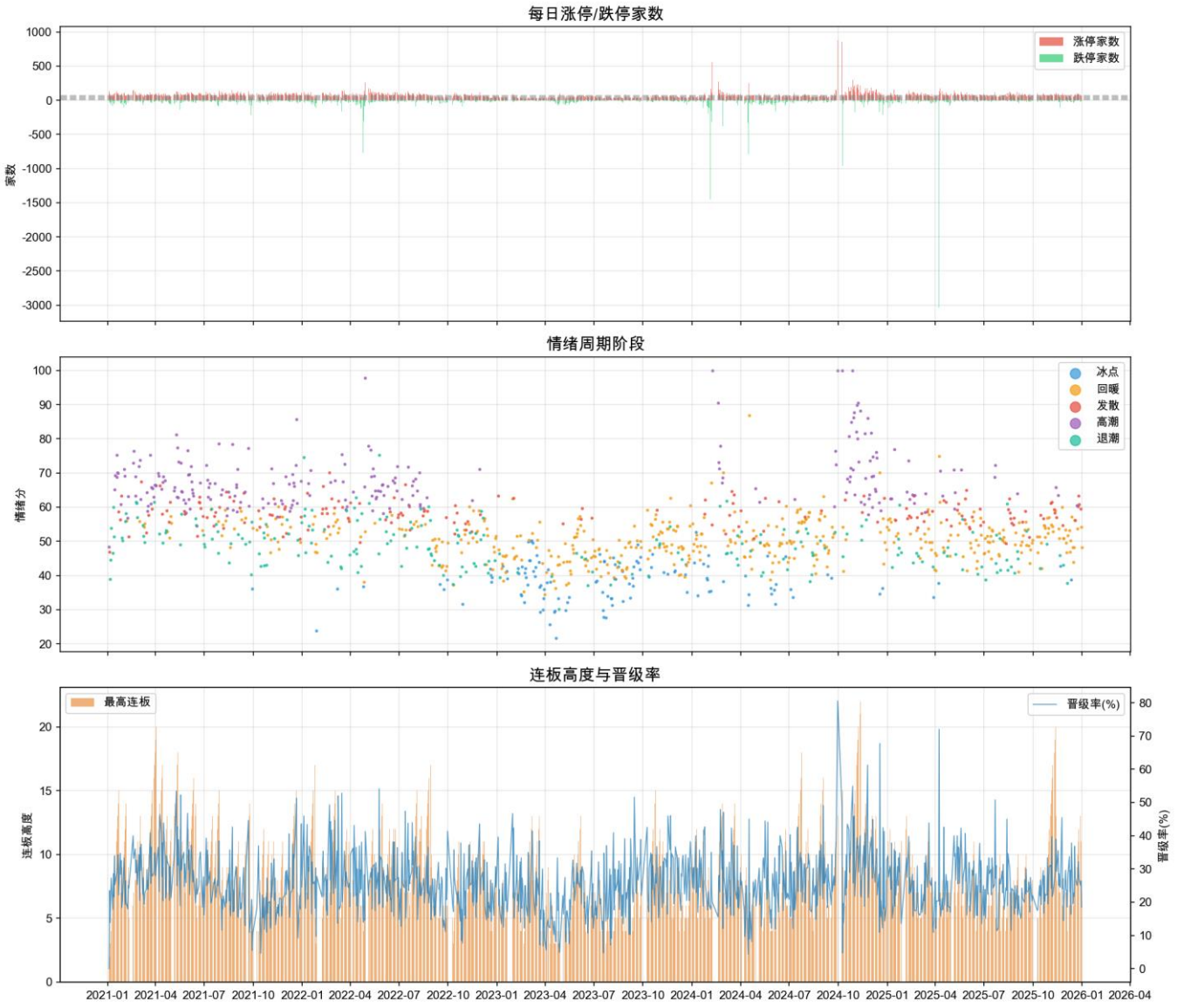
我们基于涨停板和炸板的统计数据，构建了一个五阶段情绪周期模型。核心思想是：市场情绪像潮汐一样有规律地运动，从冰点到高潮，再从高潮回落到冰点，周而复始。策略需要做的，是识别当前身处周期的哪个阶段，并据此调整仓位和风险敞口。

图表 7 情绪周期五阶段定义与仓位策略

阶段	特征描述	交易日占比	仓位策略
冰点(ice)	涨停数极少，市场极度低迷	10.2%	最小仓位，防守为主
复苏(recovery)	涨停数回升，炸板率下降	38.5%	标准仓位，择优参与
扩张(expansion)	涨停数持续增加，连板增多	13.9%	加大仓位，积极参与
高潮(climax)	涨停数达到极值，情绪亢奋	19.3%	维持仓位，警惕转向
衰退(decline)	涨停数骤减，炸板率飙升	18.0%	缩减仓位，快速离场

资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

图表 8 情绪周期五阶段模型在回测期间的实际表现



资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

模型有两个关键的创新设计。第一是增强的衰退期检测：当连续 3 日涨停数下降且炸板率上升时，即使绝对涨停数仍然较高，也判定为衰退期。这使得模型能更早地捕捉到情绪拐点，避免在“最后的疯狂”中被套。

第二是阶段平滑机制。引入 3 日平滑窗口，避免情绪阶段的频繁跳变。当模型输出的阶段在 3 日内发生 2 次以上变化时，保持前一阶段的判定不变。这有效减少了因短期噪声导致的“假信号”。

3.4 多因子信号评分体系

通过情绪周期的宏观过滤后，策略使用多因子信号评分体系对候选标的进行微观打分。评分范围 0-15 分，最低买入阈值为 6 分。这意味着一只股票即使通过了所有前序筛选，如果评分低于 6 分，系统也不会买入。

图表 9 多因子信号评分体系

因子类别	因子名称	评分逻辑	分值范围
市值因子	总市值	小市值优先，<15 亿满分	0-3
板块热度	行业涨停数	热门板块加分	0-3
回调质量	T-1 收盘位置	低位回调优先	0-4
回调质量	T-1 成交量	缩量回调优先	0-2
情绪阶段	当前情绪周期	高潮期满分，冰点期零分	0-3

资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

评分体系的设计遵循"因子正交化"原则——各因子尽量捕捉不同维度的信息。市值因子反映流动性和弹性，板块热度反映资金聚集效应，回调质量反映买入安全边际，情绪阶段反映市场整体环境。四个维度共同构成了对一笔交易质量的全方位评估。

3.5 回测引擎与风控架构

交易成本模型：

图表 10 回测成本模型参数

成本项	参数	说明
佣金	0.025%（双边）	万 2.5，接近机构费率
印花税	0.05%（单边卖出）	2023 年 8 月后减半费率
滑点	0.10%（双边）	涵盖冲击成本与盘口价差

资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

风控是策略的生命线。我们内嵌了三重风控机制：

第一重：阶段自适应止损。根据情绪阶段动态调整止损线——高潮期止损较宽（-5%），衰退期止损较紧（-3%），冰点期最紧（-2%）。逻辑是：市场情绪越差，错误的代价越大，需要越快认输。

第二重：最大持仓天数限制。单笔持仓不超过 5 个交易日。超过 5 日仍未触发卖出信号的持仓，强制平仓。这避免了资金被长期锁定在"温水煮青蛙"式的阴跌中。

第三重：策略级回撤熔断。当策略净值从最高点回撤超过 15%时，暂停开新仓，直至净值恢复至回撤线以上。这是应对极端市场环境的最后一道防线。

理解了策略的整体框架之后，一个自然的问题是：能否进一步优化？在接下来的章节中，我们将详细记录 12 个优化方向的探索过程——包括那些失败的尝试。正如爱迪生所说，失败的实验同样有价值。

4 优化实验室：11 次尝试，4 次突破

核心观点

- 12 个优化方向系统性测试（卖出端 5 个 + 买入端 7 个），最终 4 个合并
- 卖出端优化空间有限——91%的交易仅持有 1 天，卖出端的微调对整体影响甚微
- 买入端是收益提升的主战场，合计贡献 28.5 个百分点的收益提升
- 辛普森悖论在多因子策略中普遍存在——三个看似合理的优化因此回退

4.1 方法论：假设驱动的分支测试

策略优化是量化研究中最容易"翻车"的环节。过度优化（Overfitting）是悬在每个量化研究者头上的达摩克利斯之剑。为了在提升绩效和防止过拟合之间取得平衡，我们采用了严格的"分支测试"工作流。

每个优化方向在 Git 的独立分支上进行测试，通过与基线的绩效对比判断是否合并。基线策略的核心绩效为：

图表 11 基线策略绩效

基线指标	数值
总收益率	93.26%
夏普比率	0.84
Calmar 比率	1.43
最大回撤	-12.60%
总交易次数	1,201

资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

合并的标准是明确的：夏普比率提升且总收益不降低，或总收益显著提升且风险指标不恶化。重要的是，我们完整记录每一个实验——包括那些失败的实验，因为失败同样揭示市场规律，甚至比成功更有启发性。

4.2 卖出端：五条路，一条通

我们首先从卖出端入手。直觉上，卖出时机的优化应该是"低垂的果实"——买得好不如卖得好，对吗？然而实验结果给了我们当头一棒：在五个卖出端优化方向中，仅有一个有效。这背后有一个根本原因：策略 91%的交易仅持有 1 天。当大部分交易在 T 日买入、T+1 日卖出时，卖出端的优化空间天然就非常有限。

方向 S1：强势股持有优化

假设看起来很合理：当持仓收益超过 5%且价格处于近期高位时，继续持有应该能博取更高收益。我们在非涨停日卖出的逻辑中增加了一个条件——若当日涨幅>5%且收盘价处于近 5 日最高点的 95%以上，则不卖出。

结果令人失望：总收益从 93.26%下降至 88.81%（-4.5%）。原因很简单——在涨停板生态中，强势股次日回调的概率远高于继续上涨。贪婪在这里是一种惩罚。结

论：回退。

方向 S2：日内价格优化——一个深刻的未来函数教训

第二个方向看起来极具吸引力：既然我们知道很多股票在卖出当天的最高价远高于收盘价，为什么不假设我们能在盘中高点附近卖出呢？我们设计了一个逻辑——如果当日高点比收盘价高 3%以上，就假设以(最高价+收盘价)/2 的价格成交。

结果令人震惊：收益从 93%暴增到 1360%，夏普比率飙升到 3.67。

风险警示

但等一下——这个结果太好了，好到不真实。仔细审视后我们发现了一个致命缺陷：这是一个典型的未来函数（Look-ahead Bias）。使用了当日最高价作为卖出依据，但在实际交易中，开盘时无法知道全天的最高价是多少。一个看似合理的优化将策略收益从 93%提升至 1360%，但这完全是虚假的。在量化策略开发中，必须时刻警惕任何使用当日未来信息的逻辑。结论：回退。

方向 S3：时间衰减骑乘

假设骑乘涨停的第 N 天，连板概率递减，应设置时间衰减因子。实验结果：总收益从 93.26%微降至 91.77%（-1.5%），且仅影响 1 笔交易，统计意义不足。结论：回退。

方向 S4：移动止盈

设置移动止盈线为持仓最高收盘价的-3%。结果：总收益 93.26%，完全无变化。原因是策略的平均持仓时间仅 1 天，移动止盈几乎不会被触发。结论：回退。

方向 S5：阶段自适应止损 -- 唯一成功的卖出端优化

最后一个卖出端方向终于找到了突破口。核心假设是：不同情绪阶段应使用不同的止损幅度——高潮期市场容错度高，可以容忍更大回撤；衰退期市场翻脸比翻书还快，必须快速认输。

具体实现：高潮期止损-5%，复苏期和扩张期-4%，衰退期-3%，冰点期-2%。结果如下：

图表 12 S5 阶段自适应止损优化效果

指标	优化前	优化后	变化
总收益率	93.26%	96.49%	+3.2%
夏普比率	0.84	0.87	+0.03
最大回撤	-12.60%	-10.82%	+1.78%
Calmar 比率	1.43	1.52	+0.09

资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

收益提升 3.2%的同时，最大回撤改善了 1.78 个百分点。这是一个典型的“质量改善”——不是通过承担更多风险获得更高收益，而是通过更精准的风险管理减少了无谓的损失。结论：合并。

4.3 数据说话：32,615 个样本揭示的五大反直觉规律

在对卖出端进行了五个方向的探索后，我们将注意力转向买入端。但在动手优化之前，我们先做了一件重要的事——对 32,615 个符合基础条件的涨停板首板回调样本进行了系统性的数据分析。我们想让数据先说话，再决定优化方向。

结果出人意料：数据揭示的规律中，有多条与传统技术分析的“常识”截然相反。

规律一：市值因子——小市值的压倒性优势

图表 13 不同市值区间的首板回调 T+2 收益（样本总数 35,462）

市值区间	样本数	平均收益	胜率
<15 亿	1,331	+0.26%	45.2%
15-30 亿	7,183	-0.56%	38.7%
30-50 亿	9,019	-0.62%	37.7%
50-100 亿	9,091	-0.36%	40.2%
>100 亿	8,838	-0.08%	43.7%

资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

在 35,462 个样本中，仅有 15 亿以下小市值首板的 T+2 收益为正（+0.26%，胜率 45.2%），其余市值区间均为负。有趣的是，收益并非线性递减——大市值（>100 亿）的表现（-0.08%，胜率 43.7%）反而好于中等市值（30-50 亿的-0.62%）。这说明涨停板首板的收益分布呈“两端优于中间”的 U 型特征：小市值弹性大、大市值有机构托底，中等市值则两头不靠。

规律二：T-1 日成交量——颠覆传统的发现

图表 14 T-1 日量比与次日收益（样本总数 35,462）

量比区间(vs 涨停日)	样本数	平均收益	胜率
<0.3x	471	+7.44%	91.7%
0.3-0.5x	500	+6.89%	86.0%
0.5-0.7x	1,217	+1.94%	49.6%
0.7-1.0x	6,159	-0.56%	36.0%
>1.0x	27,027	-0.71%	39.2%

资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

数据揭示了一个极其鲜明的规律：T-1 日成交量越低于涨停日，次日收益越高。量比<0.3x 的样本平均收益高达+7.44%，胜率 91.7%；而量比>1.0x（放量）的样本反而亏损-0.71%。这与传统技术分析中“放量突破更健康”的教条截然相反。可能的解释是：极度缩量意味着涨停次日筹码锁定良好，抛压极小，多方无需争夺即可维持控盘——这恰恰是连板走势的典型前奏。反之，放量回调说明分歧加大，短期获利盘涌出，后续走弱的概率更高。

规律三：T-1 日收盘位置——低位回调更优

图表 15 T-1 日收盘位置与次日收益

收盘位置(日内涨幅百分位)	平均收益
0-0.2（低位收盘）	+0.65%
0.2-0.4	+0.45%
0.4-0.6	+0.30%
0.6-0.8	+0.05%
0.8-1.0（高位收盘）	-0.46%

资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

回调日收盘在日内低位的标的，次日表现显著优于高位收盘者。这符合"回调越充分，反弹越有力"的直觉——低位收盘意味着当天多空博弈中空方占据了上风，但如果次日开盘多方重新接管，其向上弹性更大。

规律四：20 日前期涨幅——底部反转的诱惑

图表 16 前 20 日涨幅与首板回调收益

前 20 日涨幅	平均收益
跌幅>10%	+1.04%
跌幅 5-10%	+0.55%
涨跌<5%	+0.32%
涨幅 5-10%	+0.25%
涨幅 10-20%	+0.19%
涨幅>20%	+0.10%

资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

前 20 日跌幅超过 10%的"底部首板"，平均收益高达+1.04%，是涨幅超过 20%的"高位首板"的 10 倍。这组数据极具诱惑——但请记住这个结论，它将在买入端优化中制造一个令人印象深刻的陷阱。

规律五：均线排列——再次挑战教科书

多头排列（MA5>MA10>MA20>MA60）的首板，次日平均收益+0.22%；非多头排列的首板，次日平均收益+0.40%。传统技术分析认为多头排列是"强势"的标志，但数据再次表明，在涨停板这个特殊生态中，教科书的规律可能完全不适用。

有了这五大数据发现作为"弹药"，我们信心满满地开始了买入端优化。然而，接下来发生的事情，给了我们一堂关于统计学最深刻的课。

4.4 买入端：辛普森悖论的教训

辛普森悖论——本研究中最出人意料的发现

这是本研究中最出人意料的发现之一。在对 32,615 个首板样本的分析中，我们清楚地看到：20 日涨幅超过 20%的首板，平均 T+2 收益仅为+0.10%，远低于跌幅超过 10%的底部首板（+1.04%）。直觉告诉我们，过滤掉这些高位首板应该能提升策略表现。

然而，当我们真正实施这个过滤时，策略收益不升反降了 10.8%。

为什么？这就是统计学中著名的辛普森悖论（Simpson's Paradox）：当我们在一个已经经过多因子筛选的环境中再增加一个过滤条件时，新条件与现有条件之间会产生复杂的交互效应。被过滤掉的那些样本，可能恰恰是在其他因子维度上表现优异的标的。换言之，一个因子在无条件分析中的优势，在条件分析中可能完全逆转。

这一教训贯穿了整个买入端优化过程：共有 3 个看似合理的优化方向因辛普森悖论而失败。它深刻地提醒我们：数据分析的结论必须通过完整回测验证，单变量分析结论 **不等于** 策略层面有效。

B1：底部首板过滤——辛普森悖论首次登场

基于规律四的发现，我们满怀信心地实施了第一个优化：仅买入前 20 日跌幅>10%的底部反转首板。数据告诉我们这些首板的平均收益是+1.04%，比整体均值高出 3 倍多。结果呢？

总收益从 96.49%降至 85.72%（-10.8%）。那些被过滤掉的样本中，包含大量由策略其他因子筛选出的优质交易。辛普森悖论首次登场。结论：回退。

B2：成交量确认过滤——辛普森悖论再次出击

基于规律二，我们要求 T-1 日成交量>涨停日的 0.5 倍，过滤极度缩量回调。结果：总收益降至 88.94%（-7.6%）。缩量回调在策略的多因子环境中并非负面信号——辛普森悖论再次出击。结论：回退。

B3：收盘位置过滤——第一个成功的买入端优化

过滤 T-1 日收盘位置>0.8（高位收盘）的样本。这一次，数据分析的结论在策略层面得到了验证：总收益从 96.49%提升至 100.38%（+3.9%），夏普比率提升至 0.90。高位收盘意味着回调不充分，买入安全边际不足。结论：合并。

B4：市值收紧至 50 亿——过犹不及

将市值上限收紧至 50 亿，专注小市值标的。结果：总收益骤降至 67.75%（-32.6%）！原因是过度限制市值大幅减少了交易样本数，破坏了策略的统计基础。好的过滤应该是“去粗取精”，而不是“釜底抽薪”。结论：回退。

B5：移除换手率上限——解放被束缚的收益

原策略限制换手率上限为 25%，初衷是避免过度投机的标的。但我们开始反思：在涨停板这个天然高换手的生态中，限制换手率是否过于保守？移除上限后，总收益从 100.38%提升至 106.69%（+6.3%）。那些高换手的活跃交易标的，在涨停板策略中恰恰是“如鱼得水”。结论：合并。

B7：收紧回调上限至+3%——最大的单项突破

这是全部 12 个优化方向中效果最显著的一个。我们将 T-1 日回调上限从+5%收紧至+3%。逻辑很简单：当回调幅度在+3%到+5%之间时，所谓的"回调"其实并未真正发生——股票几乎没怎么跌就又要买入，安全边际不足。

结果：总收益从 106.69%大幅提升至 124.99%（+18.3%），夏普比率从 0.97 提升至 1.09，最大回撤从-10.82%改善至-9.69%。收益、风险、风险调整后收益三个维度同时改善——这是最令人满意的优化结果。结论：合并。

B8：跳过均线多头排列——辛普森悖论的极端案例

基于规律五的发现，我们跳过多头排列的标的。这次辛普森悖论展现了其最极端的面貌：总收益骤降至 87.63%（-37.4%）！一个在单变量分析中清晰呈现的规律（非多头排列+0.40% > 多头排列+0.22%），在多因子策略中完全、彻底、毫无保留地逆转了。结论：回退。

图表 17 买入端优化实验汇总

实验	总收益	变化	结果
基线（S5 合并后）	96.49%	--	--
B1 底部首板过滤	85.72%	-10.8%	回退
B2 成交量确认	88.94%	-7.6%	回退
B3 收盘位置>0.8 过滤	**100.38%**	**+3.9%**	**合并**
B4 市值<50 亿	67.75%	-32.6%	回退
B5 移除换手率上限	**106.69%**	**+6.3%**	**合并**
B7 回调上限+3%	**124.99%**	**+18.3%**	**合并**
B8 跳过多头排列	87.63%	-37.4%	回退

资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

4.5 优化全景：从 93%到 125%

经过 12 个方向的系统性测试，最终有 4 个优化方向被合并进最终策略。下图展示了策略从基线到最终版本的完整演进路径：

图表 18 策略优化路径——从 93.26%到 124.99%

资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

图表 19 策略优化演进全景

阶段	累计优化	总收益	夏普比率	最大回撤
基线	原始策略	93.26%	0.84	-12.60%
S5 合并	+阶段自适应止损	96.49%	0.87	-10.82%
B3 合并	+收盘位置过滤	100.38%	0.90	-10.82%
B5 合并	+移除换手率上限	106.69%	0.97	-10.82%
B7 合并	**+回调上限+3%**	**124.99%**	**1.09**	**-9.69%**

资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

从 93.26%到 124.99%，总收益提升了 31.73 个百分点。但更重要的是看质量指标：夏普比率从 0.84 提升至 1.09（+29.8%），最大回撤从-12.60%改善至-9.69%（+23.1%）。这说明收益的提升并非以增加风险为代价，而是通过提升交易质量实现的“高质量增长”。

回顾整个优化过程，三条关键洞察值得铭记：

第一，卖出端的优化空间有限。在 5 个卖出端实验中，仅 1 个有效（S5，+3.2%）。这暗示策略的“开盘买入、涨停持有、非涨停次日卖出”核心卖出逻辑本身已经接近最优——当 91%的交易仅持有 1 天时，“何时卖”的答案其实已经非常清晰了。

第二，买入端是收益提升的主战场。3 个有效的买入端优化（B3+3.9%，B5+6.3%，B7+18.3%）合计贡献了 28.5 个百分点的收益提升。“买什么”比“何时卖”重要得多。

第三，辛普森悖论在多因子策略中普遍存在。4 个被回退的买入端优化中，3 个因辛普森悖论失败。这提醒我们：数据分析的结论必须通过完整回测验证，永远不要将单变量分析的结论直接应用于多因子策略。

策略已经定型。接下来，让我们像体检一样，从多个维度全面审视这个策略的健康状况。

5 策略体检：多维度绩效解剖

核心观点

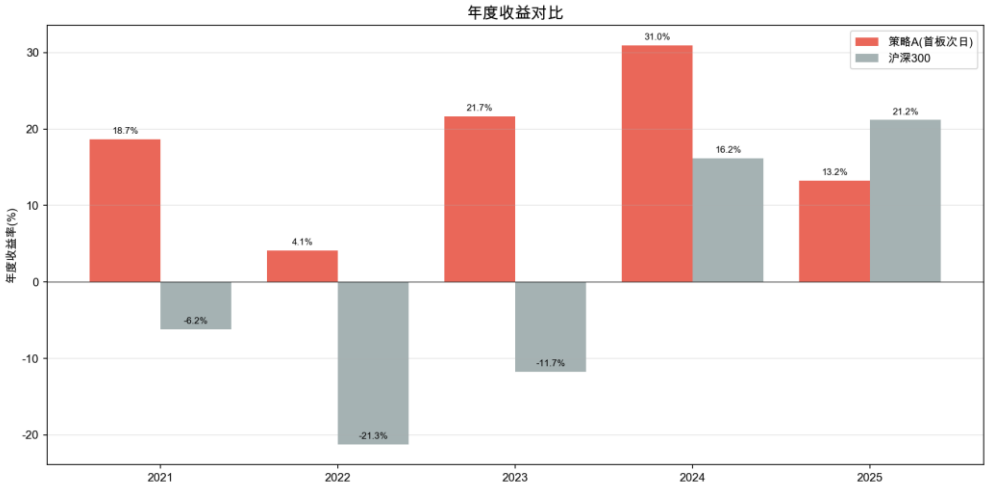
- 五年累计收益 124.99%，年化 18.21%，全部 5 个年度均实现正收益
- 2024 年是表现最突出的年份（+30.96%），2022 年最弱仍保持正收益（+4.12%）
- 高潮期是策略的黄金时段——平均单笔收益+1.57%，胜率 54.4%
- 连板骑乘以 2.4%的交易次数贡献 14.5%的利润，是超额收益的关键来源
- 策略与沪深 300 相关系数仅 0.14，具备优良的 Alpha 属性

5.1 净值曲线与年度拆解

图表 20 策略净值曲线与基准对比——五年翻倍有余

资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

图表 21 年度收益分布——全部 5 年正收益



资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

图表 22 年度绩效拆解

年度	交易次数	年度收益	平均单笔收益	胜率	连板骑乘次数
2021	217	18.68%	+0.62%	46.5%	8
2022	190	4.12%	+0.12%	42.6%	2
2023	150	21.69%	+0.97%	46.7%	7
2024	244	30.96%	+0.81%	51.2%	4
2025	289	13.24%	+0.36%	44.3%	5

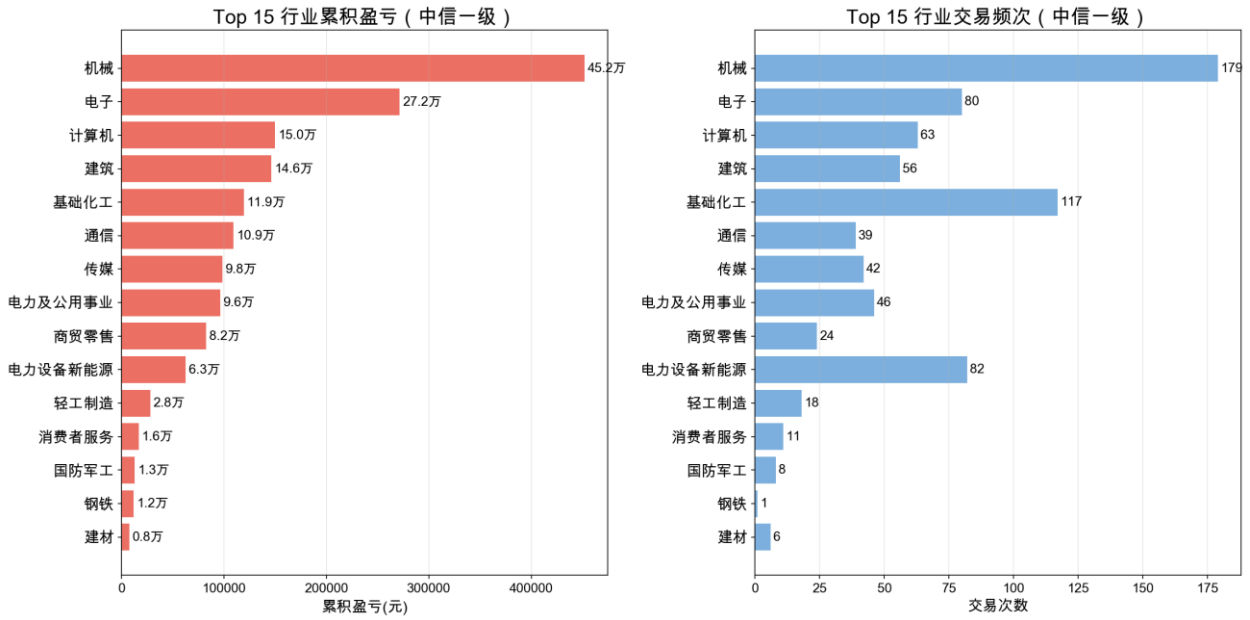
资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

2024 年是策略表现最突出的年份，实现了 30.96%的年度收益。深入分析原因：2024 年市场经历了多轮情绪周期的完整切换——年初的冰点、春季的复苏、AI 主题的高潮、以及年中的衰退——策略的情绪模型能够有效捕捉这些切换并及时调整仓位。可以说，2024 年的市场节奏恰好与策略的“打法”高度契合。

2022 年是表现最弱的年份（+4.12%），与当年整体市场低迷、涨停板活跃度大幅下降有关。但即便如此，策略仍实现了正收益——在沪深 300 下跌 21.6%的 2022 年，能够保持正收益已属不易。这充分体现了情绪周期模型在极端市场环境下的风控价值。

5.2 行业画像

图表 23 策略交易的行业分布图谱

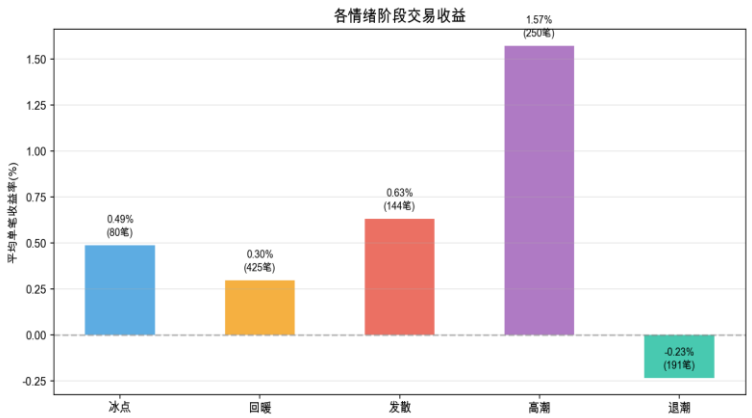


资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

基于中信一级行业分类，策略交易高度集中于机械（179 笔，累计盈利 45.2 万）、电子（80 笔，27.2 万）、计算机（63 笔，15.0 万）三大板块，合计贡献了超过 70%的利润。这并非策略的刻意选择，而是多因子信号评分体系自然筛选的结果——上述板块波动大、题材多、资金活跃度高，天然符合涨停板交易的“高弹性”偏好。值得注意的是，汽车（-16.0 万）、房地产（-9.4 万）、医药（-7.1 万）是主要亏损行业，呈现出鲜明的“科技强、传统弱”特征。这种行业集中度既是策略的 alpha 来源，也是潜在的风险因素——当科技板块整体走弱时，策略的信号质量和盈利能力可能同步下降。

5.3 情绪阶段的收益密码

图表 24 各情绪阶段的收益分解



资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

图表 25 情绪阶段收益分解——高潮期是黄金时段

情绪阶段	交易次数	平均收益	胜率	利润占比
高潮(climax)	250	+1.57%	54.4%	最高
复苏(recovery)	425	+0.30%	44.7%	中等
扩张(expansion)	144	+0.63%	47.9%	中等
冰点(ice)	80	+0.49%	42.5%	较低
衰退(decline)	191	-0.23%	39.8%	亏损

资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

高潮期是策略毫无疑问的"黄金时段"：交易次数 250 次，平均收益+1.57%，胜率 54.4%——三项数据全面碾压其他阶段。这验证了情绪周期模型的核心价值：在市场亢奋期加大参与，在衰退期缩减暴露。

值得关注的是，衰退期是唯一平均收益为负的阶段（-0.23%）。这说明即便有了阶段自适应止损的保护，衰退期的交易仍然是"逆风而行"。如果未来进一步优化，缩减甚至暂停衰退期交易是一个值得探索的方向。

5.4 连板骑乘：2.4%的交易贡献 14.5%的利润

图表 26 连板骑乘的不对称收益贡献

类型	交易次数	平均收益	胜率	利润贡献
单日交易	1,064	+0.21%	--	85.5%
连板骑乘（多日持有）	26	+14.60%	92.3%	14.5%

资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

这组数据揭示了策略中一个优美的不对称结构：仅有 26 笔连板骑乘交易（占比 2.4%），却贡献了 14.5%的总利润。这 26 笔交易的平均收益高达+14.60%，胜率 92.3%。

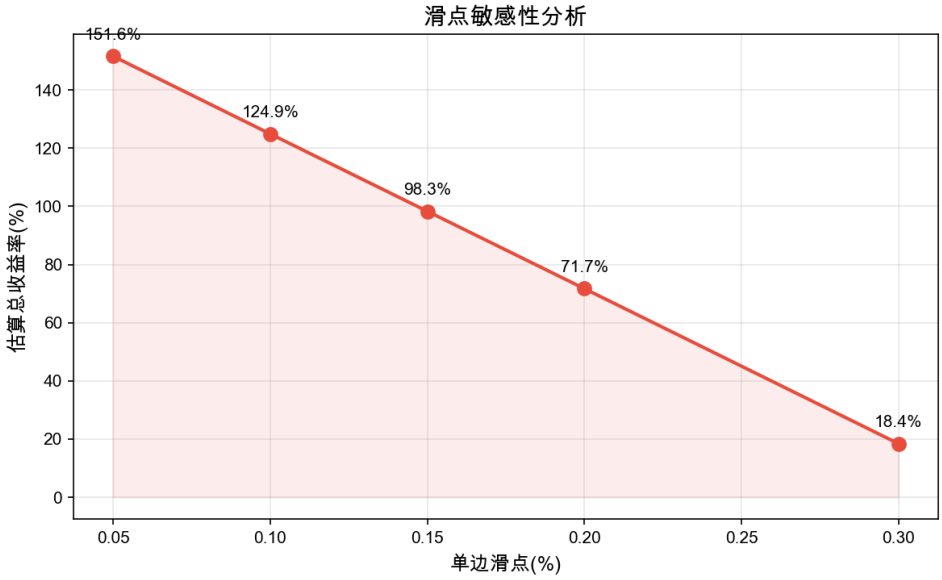
连板骑乘的逻辑本质是"让利润奔跑"。当持仓股票继续涨停时，不急于卖出，而是骑乘连板直到涨停打开。这种设计创造了一种不对称的风险收益结构——止损有限（最多亏几个百分点），止盈无限（骑乘 N 板可以翻倍）。正是这种不对称性，使得策略即便在胜率略低于 50%的情况下，仍然能够实现可观的正收益。

5.5 成本敏感性：短线策略的阿喀琉斯之踵

成本敏感性分析揭示了一个清晰的事实：对于以短线交易为主（平均持仓 1 天）的策略来说，交易成本是最大的隐形敌人。当单边滑点从 0.05%增加到 0.30%时，总收益从 151.6%骤降至 18.4%——敏感度之高令人警醒。

这意味着在实盘部署中，执行层面的优化可能比信号层面的优化更重要。具体而言需关注四个方面：第一，选择佣金更低的券商；第二，优化下单时点和价格，减少冲击成本；第三，避免在流动性极差的标的上交易；第四，严格控制单笔交易的资金规模，避免对小市值标的产生过大的市场冲击。

图表 27 滑点敏感性分析——成本是最大的隐形敌人



资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

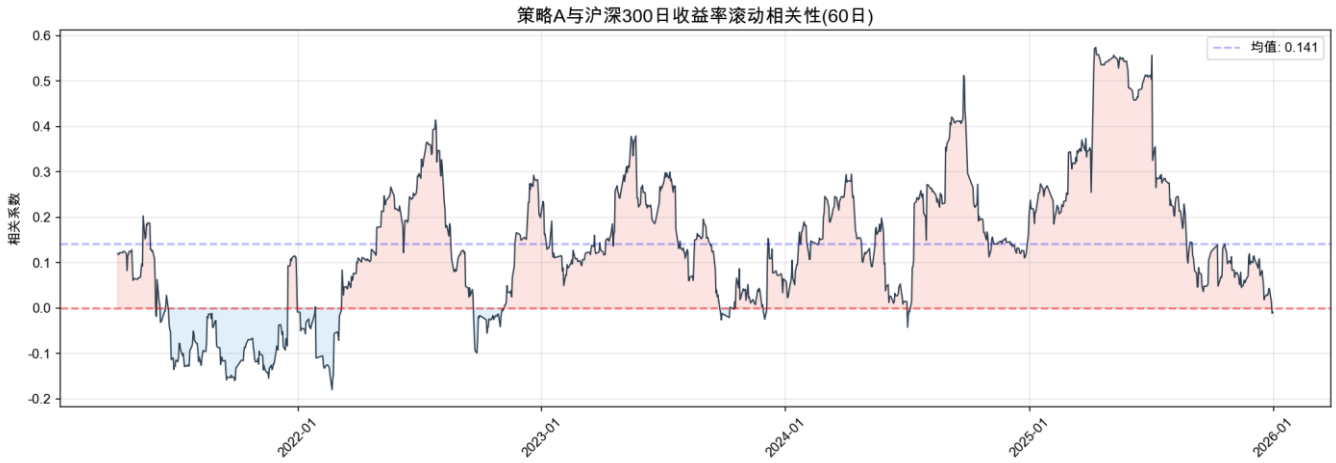
图表 28 S5 阶段自适应止损优化效果

单边滑点	总收益	年化收益	说明
0.05%	151.6%	~20.5%	乐观估计
0.10%（基准）	**124.99%**	**18.21%**	**当前设定**
0.15%	98.3%	~15.0%	保守估计
0.20%	71.7%	~11.5%	悲观估计
0.30%	18.4%	~3.5%	极端悲观

资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

5.6 Alpha 属性验证

图表 29 策略与沪深 300 的低相关性验证



资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

策略日收益率与沪深 300 指数的相关系数为 0.14，处于低相关水平。这是一个令人欣慰的数字——它意味着策略的收益来源与大盘走势基本独立，具有良好的 Alpha 属性。

低相关性的来源可以从三个维度理解：第一，策略以小市值个股为主，与沪深 300 的大盘权重股天然缺乏共振；第二，涨停板交易是典型的事件驱动型策略，收益来源于个股的非线性价格行为而非系统性 Beta；第三，情绪周期模型的仓位调节进一步降低了与大盘的同步性——当大盘走强但涨停板情绪处于衰退期时，策略会主动缩减仓位。

策略在多个维度上都交出了不错的答卷。但所有这些分析都基于同一份数据——真正的考验是：换一份数据，策略还能行吗？

6 最关键的检验：样本外能否复现？

核心观点

- 样本外（2024-2025）几乎所有核心指标反超样本内（2021-2023）
- 年化收益（样本内->样本外）：15.42%-> 20.72%，夏普比率：0.98 -> 1.13
- 样本外交易频次（533 笔）与样本内（557 笔）高度一致，信号生成机制跨环境稳定
- 正向泛化并非侥幸——保守的优化原则和假设驱动的方法论是根本原因

在量化策略研究中，有一个残酷的事实：大多数在样本内表现优异的策略，在样本外都会大幅衰减。这就是过拟合（Overfitting）——策略学到的不是市场规律，而是历史数据中的噪声。

为了严格检验策略是否存在过拟合，我们从一开始就将数据划分为两个互不重叠的期间：

样本内（IS）：2021-2023 年，用于策略开发和参数优化。

样本外（OOS）：2024-2025 年，仅用于最终验证，在优化完成前从未使用。

所有优化决策均基于样本内数据做出。

图表 30 样本内 vs 样本外——关键指标全面对比

指标	样本内(2021-2023)	样本外(2024-2025)	对比
总收益率	51.75%	44.11%	OOS 期间更短但收益可观
年化收益率	**15.42%**	**20.72%**	**OOS 更高**
最大回撤	-9.69%	-8.99%	OOS 更小
夏普比率	**0.98**	**1.13**	**OOS 更高**
Calmar 比率	**1.59**	**2.30**	**OOS 更高**
胜率	45.54%	47.00%	OOS 更高
交易次数	557	533	频次相当

资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

结果是令人鼓舞的——甚至有些出人意料。几乎所有关键指标在样本外期间都

优于样本内期间：年化收益从 15.42%提升至 20.72%，夏普比率从 0.98 提升至 1.13，最大回撤从-9.69%改善至-8.99%。这在量化研究中是相当罕见的。

为什么策略在样本外反而更好？

我们认为有三个原因。第一，2024 年市场环境恰好有利于本策略——市场经历了多轮清晰的情绪周期切换，策略的情绪模型能够充分发挥其价值。

第二，也是更根本的原因：策略的优化过程遵循了严格的保守原则——只有在明确改善风险调整后收益时才合并，避免了对样本内数据的过度挖掘。12 个优化方向中仅合并 4 个（合并率 33%），这本身就是对过拟合的强力约束。

第三，样本外期间的交易次数（533 笔）与样本内（557 笔）高度一致，说明策略的信号生成机制在不同市场环境下保持稳定——它没有"只在特定行情下才有信号"的毛病。

审慎的保留意见：

虽然样本外表现优异，我们仍保持审慎态度。以下因素可能导致未来表现偏离回测：

（1）2024-2025 年的正向泛化可能部分包含运气成分——市场节奏恰好匹配策略特征，这种匹配未必能持续；

（2）随着类似量化策略的普及，涨停板交易的微观结构可能发生变化，Alpha 可能被逐步套利殆尽；

（3）监管政策的调整（如涨跌幅限制的变化）可能影响策略的基本假设。

7 冷静审视：局限与未来

核心观点

- 交易成本是策略面临的最大实操风险，滑点每增加 0.1%将侵蚀约 25-30%的总收益
- 策略有效容量估计在 500 万-2000 万之间，不适合大资金操作
- 五个维度的风险因素需要持续监控和管理
- 分钟级数据引入、机器学习信号增强、实盘模拟测试是三个最值得投入的进化方向

7.1 五大风险因素

任何策略都有其局限性。在结束这份报告之前，我们有责任坦诚地列出策略面临的主要风险。我们宁愿在报告中预警，也不愿在实盘中被打个措手不及。

风险一：滑点与执行风险

如 5.5 节所示，策略对交易成本极为敏感。在实盘环境中，以下因素可能导致实际滑点高于回测假设：涨停板次日开盘可能出现竞价阶段的剧烈波动，导致买入价偏离预期；小市值标的流动性有限，大额订单可能产生显著市场冲击；极端行情下（如集体跌停），卖出可能无法按预期价格成交。这是策略在从回测走向实盘的过程中，最需要重点攻克的难题。

风险二：策略容量约束

策略以小市值标的为主，日均交易金额有限。初步估算，策略的有效容量在 500

万-2000 万之间。超过此规模，市场冲击成本将显著侵蚀收益。这意味着策略更适合个人投资者或小规模私募，不适合大型机构资金配置。

风险三：监管政策变动

涨停板制度是策略存在的基础假设。若监管层调整涨跌幅限制（如全面扩大至20%或取消涨停板），策略的核心逻辑将受到根本性冲击。此外，监管对"打板"行为的态度变化也可能影响市场微观结构——例如限制涨停板次日的交易行为、或对频繁涨停的股票实施特殊监管。

风险四：Alpha 衰减

随着量化交易在 A 股市场的普及，涨停板交易的 Alpha 可能逐渐被套利殆尽。当越来越多的量化策略在同一时间对同一组涨停板发出买入信号时，竞争将推高买入价格并压低卖出价格，最终侵蚀所有参与者的收益。建议每半年对模型参数和策略绩效进行重新评估。

风险五：回测局限性

本回测存在以下已知局限：

（1）假设每笔交易均能以开盘价成交，实际中特别是涨停次日可能无法实现；

（2）未考虑停牌、临时停牌等特殊情况对持仓的影响；

（3）未模拟资金的时间价值（空仓期间的货币基金收益）；

（4）交易成本为固定假设，未考虑日内波动和市场状况的影响。

7.2 进化方向

策略的进化之路远未走完。以下五个方向是我们认为最值得投入的：

方向一：分钟级数据引入。使用分钟级行情数据优化买卖时点选择，研究集合竞价阶段的最优挂单策略，以降低实际滑点。鉴于成本敏感性分析的结论，这可能是投入产出比最高的进化方向。

方向二：机器学习信号增强。尝试使用 XGBoost/LightGBM 等梯度提升模型替代当前的线性评分体系，探索非线性因子交互效应的捕捉能力。辛普森悖论的教训提示我们，因子之间的交互可能比因子本身更重要。

方向三：动态情绪模型。引入隐马尔可夫模型（HMM）或深度学习时序模型，替代当前基于规则的五阶段划分，实现情绪状态的概率化估计。

方向四：组合优化。将涨停板策略与其他低相关策略（如反转策略、动量策略）进行组合配置，利用策略间的低相关性进一步降低组合回撤。

方向五：实盘模拟测试。在完成以上研究后，进入实盘模拟阶段，在真实市场环境中验证策略的可行性和稳定性。这是从回测到实盘的最后一道桥梁。

7.3 结语

本研究成功构建了一套基于 A 股涨停板首板回调的系统化量化交易策略。在 2021-2025 年的完整回测中，策略实现了 124.99%的总收益（年化 18.21%），夏普比率 1.09，Calmar 比率 1.88。更为重要的是，策略在样本外验证中展现出了罕见的正向泛化能力——年化收益从样本内的 15.42%提升至样本外的 20.72%。

回顾整个研究过程，我们认为最有价值的不仅是最终的策略绩效，更是研究过

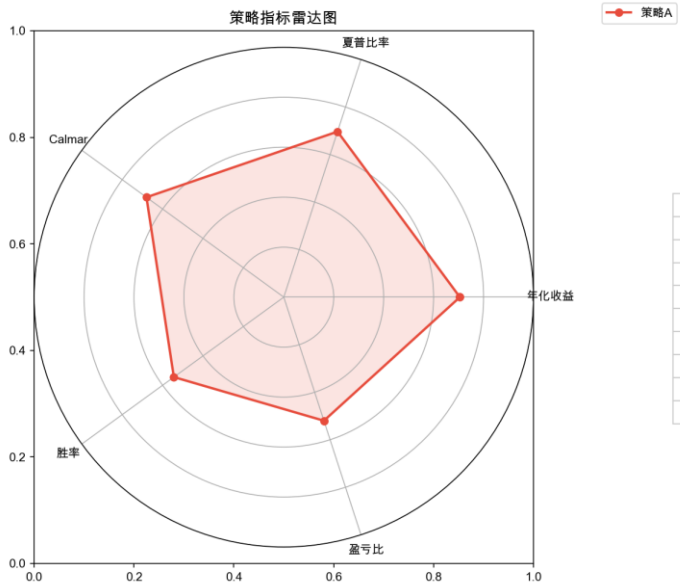
程中积累的认知。辛普森悖论的三次现身，提醒我们敬畏市场的复杂性；未来函数的教训，警示我们在量化研究中保持逻辑的严谨；而 12 个方向中 8 个失败的实验，则告诉我们——在量化策略开发中，知道“什么不行”和知道“什么行”同样重要。

涨停板背后的 Alpha 确实存在，但它不是免费的午餐。它需要严谨的研究方法、科学的优化流程、以及对市场持续保持敬畏之心。我们相信，通过持续的迭代和进化，这套策略有潜力成为 A 股短线量化交易的有效工具。

8 附录：详细绩效图谱

以下图表展示了最终优化版本策略的详细绩效数据，供投资者和研究者参考。

图表 31 策略绩效总览仪表盘

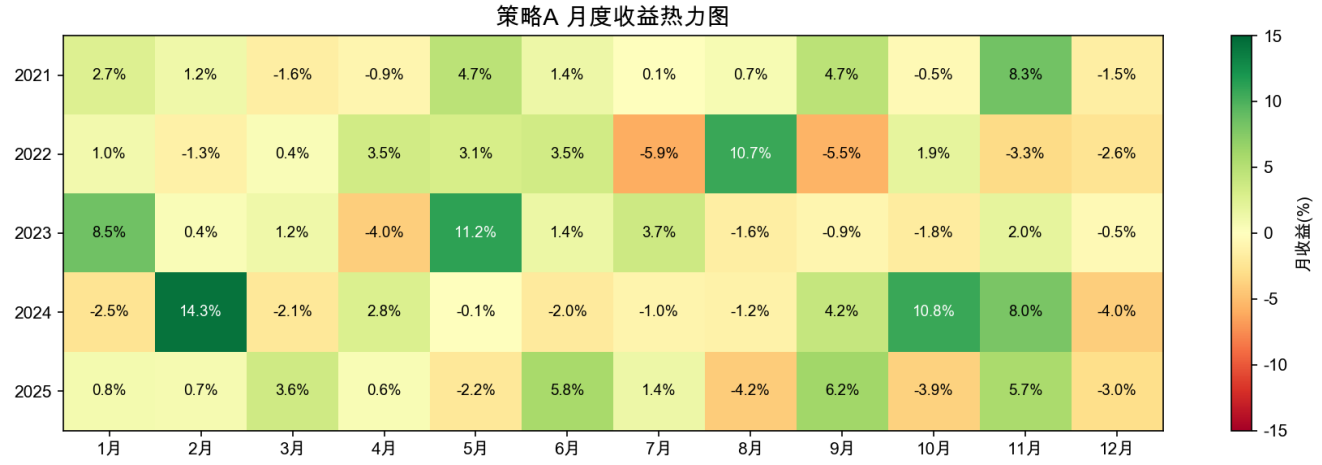


核心绩效指标

	策略A
总收益率(%)	124.99
年化收益率(%)	18.21
最大回撤(%)	-9.69
夏普比率	1.09
Calmar比率	1.88
总交易次数	1090
胜率(%)	46.33
盈亏比	1.54
平均持仓天数	1.0
超额收益(%)	137.09

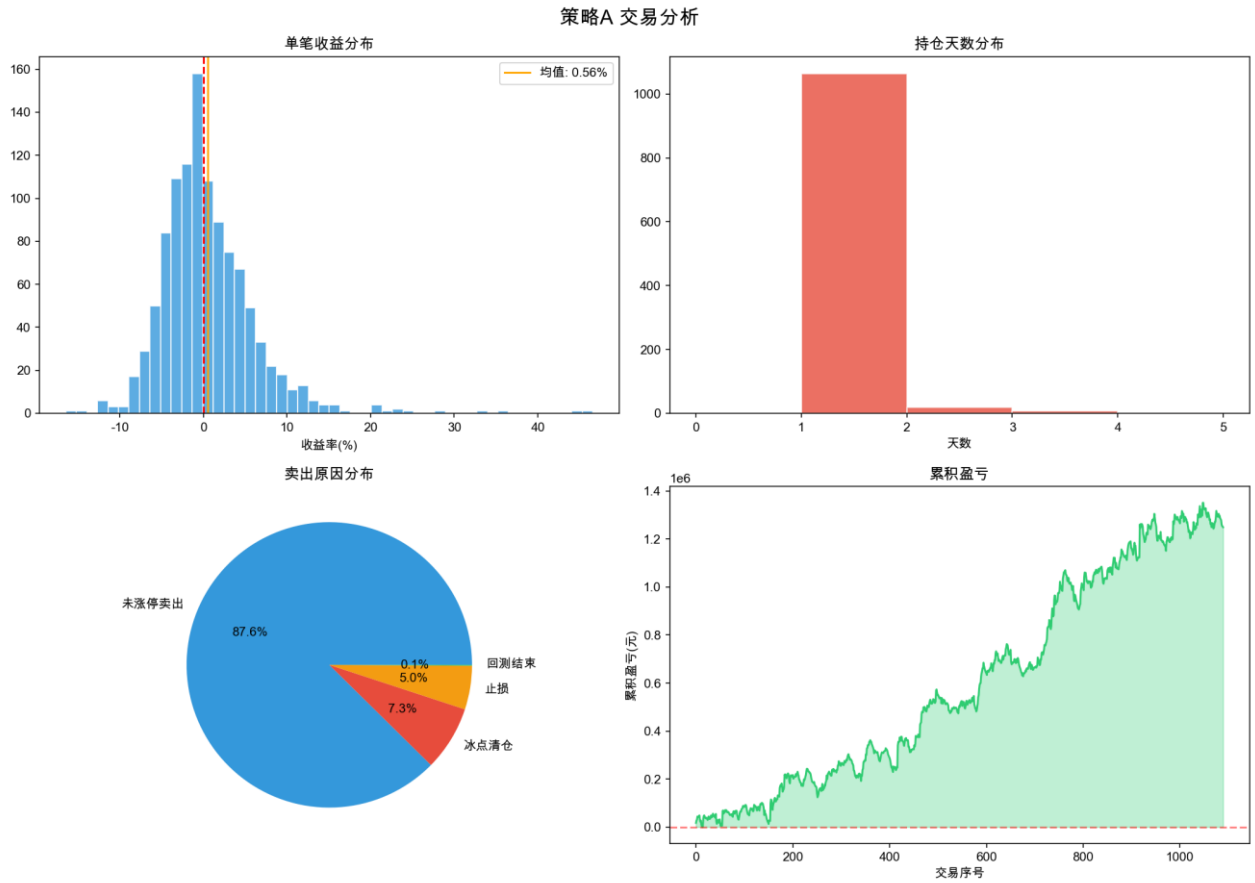
资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

图表 32 月度收益热力图



资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

图表 33 交易盈亏分布分析

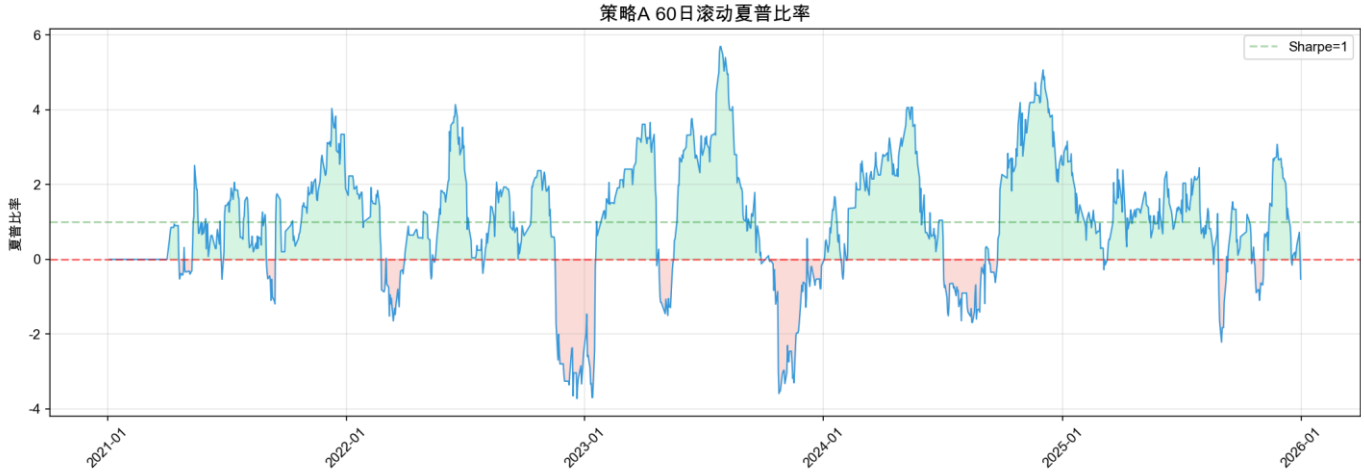


资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

图表 34 历史回撤曲线

资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

图表 35 滚动夏普比率（60 日窗口）



资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

风险提示：

本报告基于历史个股数据进行测试，历史回测结果不代表未来收益。未来市场风格可能切换，Alpha 因子可能失效，本文内容仅供参考。

重要声明

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收任何形式的补偿，分析结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

华安证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告中的信息均来源于合规渠道，华安证券研究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。华安证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如欲引用或转载本文内容，务必联络华安证券研究所并获得许可，并需注明出处为华安证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。

投资评级说明

以本报告发布之日起 6 个月内，证券（或行业指数）相对于同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准，A 股以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以纳斯达克指数或标普 500 指数为基准。定义如下：

行业评级体系

增持—未来 6 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%以上；

中性—未来 6 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；

减持—未来 6 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%以上；

公司评级体系

买入—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15%以上；

增持—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%至 15%；

中性—未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；

减持—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%至 15%；

卖出—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15%以上；

无评级—因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。